중1-1 누적테스트 상 05회 · 손풀이

중1-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 소인수분해 · 소인수 곱 14 → 2, 7 / 약수 3개 → 소수의 제곱 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 53**

20 이상 30 미만의 자연수 중에서 다음 조건을 만족하는 두 수 a, b가 있다. $a+b$의 값을 구하시오.

〈 조 건 〉

◦ a는 두 개의 서로 다른 소인수를 가지며 그 소인수의 곱은 14이다. ◦ b는 약수의 개수가 3개이다.

1. a의 소인수는 2와 7이므로 $a = 2^x \times 7^y$
2. $20 \le a < 30$: $a = 28 = 2^2 \times 7$
3. 약수가 3개인 수는 소수의 제곱: $b = 25$
4. $\therefore\ a+b = 53$

답 53

2 소인수분해 · 차가 2인 두 소수 찾기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $n = 2, 4, 10, 16$ / 합 32**

자연수 n이 20 이하이고 $n+1$과 $n+3$이 모두 소수이다. $n+2$가 합성수인 n의 값을 모두 구한 뒤, 그 합을 구하시오. 소수와 합성수의 정의를 이용한 확인 과정을 쓰시오.

1. $n+1$, $n+3$이 모두 소수인 경우 ($n \le 20$)
2. $(3,5), (5,7), (11,13), (17,19) \longrightarrow n = 2, 4, 10, 16$
3. $n+2 = 4, 6, 12, 18$은 약수가 3개 이상이므로 합성수
4. $\therefore\ n = 2, 4, 10, 16$, 합 $= 32$

답 $n = 2,\ 4,\ 10,\ 16$ / 합 32

3 최대공약수와 최소공배수 · $A=6a$, $B=6b$, $ab=60$ (a, b 서로소) · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

두 자리의 자연수 A, B의 최대공약수가 6이고 최소공배수가 360이다. A<B일 때, B가 될 수 있는 모든 자연수의 합은?

① 102 ② 132 ③ 162 ④ 192 ⑤ 222

1. $A=6a,\ B=6b$ ($a<b$, 서로소), $ab=60$
2. $(a,b)=(1,60),(3,20),(4,15),(5,12)$
3. $(A,B)=(6,360),(18,120),(24,90),(30,72)$
4. 두 자리 수인 경우: $B=90,\ 72$
5. $\therefore\ 90+72=162$

답 ③

4 최대공약수와 최소공배수 · 최대공약수는 작은 지수, 최소공배수는 큰 지수 · 5.00점 (추정) · 난이도 상 **정답 $a=3$, $b=4$, $c=2$, $d=5$, 비밀번호 3425**

방 탈출 게임을 하던 중 다음과 같은 단서를 발견하였다. 다음 단서를 통해 전자 잠금장치를 열 수 있는 비밀번호를 구할 수 있다. 다음에 주어진 단서 (가), (나), (다)에 해당하는 a, b, c, d를 각각 구하고, 비밀번호를 제시하시오.

〈 조 건 〉

(가) a, b, c, d를 차례대로 나열한 숫자가 전자 잠금장치의 비밀번호이다.

(나) a, b, c, d는 모두 다른 양의 정수이고 a와 c는 서로소이다.

(다) 두 수 $2^a\times3\times5^6$, $2^b\times3^2\times7$의 최대공약수는 $2^3\times3$이고 최소공배수는 $2^4\times3^c\times d^6\times7$이다.

1. 최대공약수 $2^3\times3$: a, b 중 작은 값이 3
2. 최소공배수 $2^4\times3^2\times5^6\times7$: 큰 값이 4, $c=2$, $d=5$
3. $a=4$이면 $c=2$와 서로소가 아니므로 $a=3$, $b=4$
4. $\therefore\ a=3,\ b=4,\ c=2,\ d=5$, 비밀번호 3425

답 $a=3$, $b=4$, $c=2$, $d=5$, 비밀번호 3425

5 정수와 유리수 · 부호가 다르면 차 $= |a| + |b|$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

두 수 a, b에 대하여 $a \times b < 0$, $a - b < 0$, a의 절댓값은 b의 절댓값의 3배이고, 두 수의 차가 18일 때, $-a - b$의 값은?

① -8 ② $-\frac{3}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 9

1. $ab < 0$, $a < b$이므로 $a < 0 < b$
2. $b - a = |a| + |b| = 4|b| = 18$
3. $|b| = \frac{9}{2}$, $|a| = \frac{27}{2}$
4. $a = -\frac{27}{2}$, $b = \frac{9}{2}$
5. $\therefore -a - b = \frac{27}{2} - \frac{9}{2} = 9$

답 ⑤

6 정수와 유리수 · 두 수 사이의 정수 나열 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 -2**

두 유리수 $-\frac{35}{8}$와 7 사이에 있는 정수 중 음의 정수의 개수를 a개, 절댓값이 가장 큰 수를 b라 할 때, $a - b$의 값을 구하는 과정을 서술하고 $a - b$의 값을 구하시오.

1. $-\frac{35}{8} = -4.375$이므로 사이의 정수는 $-4, -3, \cdots, 6$
2. 음의 정수: $-4, -3, -2, -1 \longrightarrow a = 4$
3. 절댓값이 가장 큰 수: $6 \longrightarrow b = 6$
4. $\therefore a - b = 4 - 6 = -2$

답 -2

7 덧셈과 뺄셈 · x, y를 차례로 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $\frac{46}{11}$

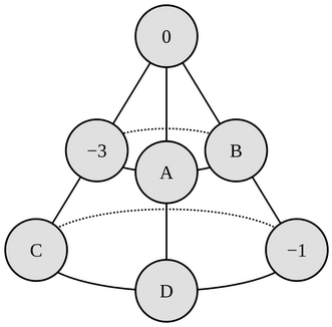
$a=-\frac{2}{3}$, $b=\frac{3}{4}$이다. x가 a보다 $\frac{5}{6}$만큼 크고, y는 x와 b의 합의 역수일 때, $2y-3a$의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

1. $x=-\frac{2}{3}+\frac{5}{6}=\frac{1}{6}$
2. $x+b=\frac{1}{6}+\frac{3}{4}=\frac{11}{12}$이므로 $y=\frac{12}{11}$
3. $2y-3a=\frac{24}{11}+2$
4. $\therefore\ 2y-3a=\frac{46}{11}$

답 $\frac{46}{11}$

8 덧셈과 뺄셈 · 세 직선의 합 = 7개 수의 합 +2× (꼭대기 0) · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $-\frac{9}{2}$

-4 초과이며 3보다 크지 않는 정수들에 대해 다음 그림과 같이 원뿔 주변에 있는 7개의 작은 공에 하나씩 써넣으려고 한다. 세 직선과 두 원의 둘레 위에 있는 3개의 공에 적힌 수들의 합이 모두 같아지도록 A, B, C, D에 알맞은 수를 써넣을 때, $(\mathrm{A}+\mathrm{B})\times\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{D}}$의 값을 구하시오.



1. 사용할 수: $-3,-2,-1,0,1,2,3$ (합 0)
2. 세 직선에 꼭대기 0이 세 번 포함되므로 $3S=0,\ S=0$
3. $0+(-3)+\mathrm{C}=0\longrightarrow \mathrm{C}=3,\ 0+\mathrm{B}+(-1)=0\longrightarrow \mathrm{B}=1$
4. 위 원: $-3+\mathrm{A}+1=0\longrightarrow \mathrm{A}=2$, 직선 $\longrightarrow \mathrm{D}=-2$
5. $(\mathrm{A}+\mathrm{B})\times\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{D}}=3\times\left(-\frac{3}{2}\right)=-\frac{9}{2}$

답 $-\frac{9}{2}$

9 덧셈과 뺄셈 · 최고 기온을 M으로 놓고 식 세우기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

어느 날 A, B, C 도시의 최저 기온은 각각 -4℃, -1℃, 2℃이다. 세 도시의 최고 기온은 같고, A와 B의 일교차의 합은 C의 일교차의 3배이다. 세 도시 중 일교차가 가장 큰 도시의 일교차는?

① 11℃ ② 13℃ ③ 15℃ ④ 17℃ ⑤ 19℃

1. 최고 기온을 M이라 하면 일교차는 $M+4$, $M+1$, $M-2$
2. $(M+4)+(M+1)=3(M-2)$
3. $2M+5=3M-6$이므로 $M=11$
4. 일교차: A 15, B 12, C 9
5. $\therefore$ 가장 큰 일교차는 15℃

답 ③

10 덧셈과 뺄셈 · 소괄호 → 중괄호 순서 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

$3-7+\{11-15-(-8+5)\}$를 계산하면?

① -11 ② -5 ③ 3 ④ 7 ⑤ 19

1. $-8+5=-3$
2. $11-15-(-3)=-1$
3. $3-7+(-1)=-5$
4. $\therefore -5$

답 ②

11 곱셈과 나눗셈 · 음수 개수로 부호 판단 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 (1) 54 (2) −48**

네 수 $-\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$, 12, -6 중에서 서로 다른 세 수를 골라서 곱한 값 중 가장 큰 값과 가장 작은 값을 구하고자 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 가장 큰 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(2) 가장 작은 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. (1) 양수 최대: 음수 2개 포함 $-\frac{3}{4}\times 12\times(-6)=54$
2. $(-\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}\times(-6)=3$보다 큼)
3. (2) 음수 최소: 음수 1개 포함
4. $\frac{2}{3}\times 12\times(-6)=-48$, $-\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}\times 12=-6$
5. 가장 큰 값 54, 가장 작은 값 -48

답 (1) 54 (2) -48

12 곱셈과 나눗셈 · a와 b, b와 c는 부호가 반대 → a, c 같은 부호 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

0이 아닌 세 유리수 a, b, c에 대하여 $a<c$, $a\div b<0$, $b\times c<0$일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $a-c<0$

ㄴ. $a<c$

ㄷ. $a\times c>0$

ㄹ. $a-b+c>0$

ㅁ. $a\times(-b)\times c<0$

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. $a\div b<0$: a, b 부호 반대 / $b\times c<0$: b, c 부호 반대
2. 따라서 a, c는 같은 부호, $ac>0$ (ㄷ ◯)
3. $a<c$이므로 ㄱ, ㄴ 옳음
4. ㄹ, ㅁ은 b의 부호에 따라 달라지므로 항상 옳지는 않음
5. ∴ ㄱ, ㄴ, ㄷ

답 ①

13 곱셈과 나눗셈 · 괄호 안부터 차례로 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ②

다음 두 수 A, B에 대하여 $A \times B$의 값은?

〈 조 건 〉

$A = -1 - [8 - \{2 \times 5 - 2 \times (-3)\} + 4]$

$B = 2 - \left[\left\{\frac{3}{4} \times \left(-\frac{2}{9}\right) + \frac{3}{2}\right\} \times \left(-\frac{1}{2}\right)^3\right] - 10 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^2$

① -9 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 9

1. $A = -1 - [8 - 16 + 4] = -1 - (-4) = 3$
2. $\frac{3}{4} \times \left(-\frac{2}{9}\right) + \frac{3}{2} = -\frac{1}{6} + \frac{3}{2} = \frac{4}{3}$
3. $\frac{4}{3} \times \left(-\frac{1}{8}\right) = -\frac{1}{6}$
4. $B = 2 + \frac{1}{6} - \frac{5}{2} = -\frac{1}{3}$
5. $\therefore A \times B = 3 \times \left(-\frac{1}{3}\right) = -1$

답 ②

14 곱셈과 나눗셈 · 지수가 짝수면 1, 홀수면 -1 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ②

n이 홀수일 때,

$$\frac{(-1)^{n+1} - (-1)^{n+2} + (-1)^{n+3} \times (-1)^{n+4} - (-1)^{n+5} \div (-1)^{n+6}}{(-1)^n \times (-1)^{n-1} + (-1)^{n-2} \div (-1)^{n-3} - (-1)^{n-4} - (-1)^{n-5}}$$

을 계산하면? (단, $n > 6$)

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. n이 홀수: $n+1, n+3, n+5$는 짝수, $n+2, n+4, n+6$은 홀수
2. 분자 $= 1 - (-1) + 1 \times (-1) - 1 \div (-1) = 2$
3. $n, n-2, n-4$는 홀수, $n-1, n-3, n-5$는 짝수
4. 분모 $= (-1) \times 1 + (-1) \div 1 - (-1) - 1 = -2$
5. $\therefore 2 \div (-2) = -1$

답 ②

15 곱셈과 나눗셈 · 역수의 곱으로 바꾸어 약분 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

다음을 계산한 값은?

〈 조 건 〉

$$\left(-\frac{2}{3}\right) \div \left(+\frac{3}{4}\right) \div \left(-\frac{4}{5}\right) \div \cdots \div \left(-\frac{78}{79}\right) \div \left(+\frac{79}{80}\right)$$

① $-\frac{160}{9}$ ② $-\frac{160}{3}$ ③ $\frac{160}{9}$ ④ $\frac{80}{3}$ ⑤ $\frac{160}{3}$

1. 음수는 $-\frac{2}{3}, -\frac{4}{5}, \cdots, -\frac{78}{79}$로 39개 ⟶ 부호 $-$
2. 나눗셈을 역수의 곱으로 바꾼다
3. $\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \times \frac{5}{4} \times \cdots \times \frac{80}{79} = \frac{2}{3} \times \frac{80}{3}$
4. $\therefore -\frac{160}{9}$

답 ①

16 곱셈과 나눗셈 · $(-5)^{20} = 5^{20}$으로 묶기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 0**

$5^{20} \times 35 - \{(-5)^{20} \times 47 + (-5)^{20} \times (-12)\}$를 계산하시오.

〈 조 건 〉

◦ 풀이과정을 세 단계 이상 나타낼 것

1. $(-5)^{20} = 5^{20}$
2. 중괄호 $= 5^{20} \times (47 - 12) = 5^{20} \times 35$
3. 식 $= 5^{20} \times 35 - 5^{20} \times 35$
4. $\therefore 0$

답 0

17 곱셈과 나눗셈 · 역수로 바꾸면 연쇄 약분 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

다음 식의 값은?

〈 조 건 〉

$$\frac{1}{2}\times\left(-\frac{2}{3}\right)\div\frac{4}{3}\times\left(-\frac{4}{5}\right)\div\frac{6}{5}\times\cdots\div\frac{14}{13}\times\left(-\frac{14}{15}\right)$$

① $-\frac{3}{5}$ ② $-\frac{2}{15}$ ③ $-\frac{1}{15}$ ④ $\frac{1}{15}$ ⑤ $\frac{2}{15}$

1. 음수가 $-\frac{2}{3}, -\frac{4}{5}, \cdots, -\frac{14}{15}$로 7개 ⟶ 부호 −
2. 나눗셈을 역수의 곱으로 바꾸면
3. $\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}\times\frac{4}{5}\times\cdots\times\frac{14}{15}$
4. $=\frac{1}{2}\times\frac{2}{15}=\frac{1}{15}$
5. $\therefore -\frac{1}{15}$

답 ③

18 곱셈과 나눗셈 · T의 변화량 $=0.72\times$ (a, b의 변화량 합) · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 8**

체감온도를 $T=0.6+0.72a+0.72b$로 정한다. 처음 $a=32$, $b=68$이었다. a를 5만큼 내리고 b를 어떤 수만큼 올렸더니 T가 처음보다 2.16만큼 커졌다. b를 올린 양을 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

1. b를 올린 양을 x라 하자
2. T의 변화량 $=0.72\times(-5)+0.72\times x$
3. $0.72(x-5)=2.16$
4. $x-5=3$이므로 $x=8$

답 8

19 곱셈과 나눗셈 · 각 보기를 직접 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

계산 결과가 옳지 않은 것은?

① $4 \times \frac{1}{2} \div (-8) = -\frac{1}{4}$ ② $5 \div (-5) \div (-5) = -5$ ③ $4 \div \left(-\frac{8}{5}\right) \times (-6) = +15$ ④ $(-1)^3 \times (-2)^4 \times (+3) = -48$ ⑤ $(-3) \times \left(+\frac{1}{2}\right)^3 + (-5) \times \left(+\frac{1}{2}\right)^3 = -1$

1. ① $2 \div (-8) = -\frac{1}{4}$ (○)
2. ② $5 \div (-5) \div (-5) = (-1) \div (-5) = \frac{1}{5}$ (×)
3. ③ $-\frac{5}{2} \times (-6) = 15$ (○), ④ $-1 \times 16 \times 3 = -48$ (○)
4. ⑤ $(-3-5) \times \frac{1}{8} = -1$ (○)
5. ∴ 옳지 않은 것은 ②

답 ②

20 곱셈과 나눗셈 · 선분을 3 : 2로 나누는 점 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** (1) $a=-8, b=\frac{9}{2}$ (2) $-\frac{1}{2}$

$a = -12 + 36 \div 4 \times \left(-\frac{2}{3}\right)^2$, $b = -3^3 \div (-2)^2 \div \left(-\frac{3}{2}\right)$일 때, 물음에 답하시오. [총 10점]

(1) a, b의 값을 각각 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

(2) 수직선 위에서 a를 나타내는 점을 A, b를 나타내는 점을 B라고 할 때, 점 A와 점 B사이의 거리를 3 : 2로 나누는 점을 P이라고 하자. 점 P에 대응하는 수를 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.



1. (1) $a = -12 + 9 \times \frac{4}{9} = -12 + 4 = -8$
2. $b = -27 \div 4 \div \left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{27}{4} \times \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{9}{2}$
3. (2) $\mathrm{AB} = \frac{9}{2} - (-8) = \frac{25}{2}$
4. $\mathrm{AP} = \frac{25}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{15}{2}$
5. $\mathrm{P} = -8 + \frac{15}{2} = -\frac{1}{2}$

답 (1) $a=-8, b=\frac{9}{2}$ (2) $-\frac{1}{2}$